

Programtervező informatikus BSc szak, A szakirány

1. Az osztott differencia táblázat

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	...
-3	$\boxed{3}$		
-2	1	$\boxed{-2}$	
-2	1	$f'(-2) = -1$	$\boxed{1}$
0	1	0	$\frac{1}{2}$ $\boxed{-\frac{1}{6}}$
0	1	$f'(0) = -1$	$-\frac{1}{2}$ $\boxed{-\frac{1}{9}}$
1	-1	-2	-1 $-\frac{1}{6}$ $\frac{1}{9}$ $\boxed{\frac{1}{18}}$

(4 pont)

Az Hermite-interpolációs polinom Newton-alakja

$$H_3(x) = 3 - 2(x+3) + (x+3)(x+2) - \frac{1}{6}(x+3)(x+2)^2 - \frac{1}{9}(x+3)(x+2)^2x + \frac{1}{18}(x+3)(x+2)^2x^2.$$

(2 pont)

2. Egy lehetséges (rövid) megoldás:

A spline-t a globális bázisban felírva a következő alakban keressük:

$$S(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d + \beta_1(x+2)_+^3 + \beta_2(x+1)_+^3 + \beta_3(x-0)_+^3 + \beta_4(x-1)_+^3$$

(1 pont)

$$S(-3) = -27a + 9b - 3c + d = -3$$

$$S(-2) = -8a + 4b - 2c + d = 1$$

$$S(-1) = -a + b - c + d + \beta_1 = 1$$

$$S(0) = d + 8\beta_1 + \beta_2 = 1$$

$$S(1) = a + b + c + d + 27\beta_1 + 8\beta_2 + \beta_3 = -1$$

$$S(2) = 8a + 4b + 2c + d + 64\beta_1 + 27\beta_2 + 8\beta_3 + \beta_4 = -3$$

(6 pont)

$$S''' \in C\{-2\} : 6a = 6a + 6\beta_1 \Rightarrow \beta_1 = 0$$

$$S''' \in C\{1\} : 6a + 6\beta_1 + 6\beta_2 + 6\beta_3 = 6a + 6\beta_1 + 6\beta_2 + 6\beta_3 + 6\beta_4 \Rightarrow \beta_4 = 0$$

(1 pont)

3. A megadott $\mathbf{A}$ mátrix túlhatározott, teljes rangú mátrix, ezért az általánosított inverz meghatározása az $\mathbf{A}^+ = (\mathbf{A}^* \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^*$ képlet alapján történik.

$$\mathbf{A}^* \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 30 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
(\mathbf{A}^* \mathbf{A})^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{30} \end{bmatrix} = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
\mathbf{A}^+ &= (\mathbf{A}^* \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^* = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ -3 & -2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \\
\mathbf{x}_+ = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} &= \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ -3 & -2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \frac{1}{30} \begin{bmatrix} 10 \\ 44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{22}{15} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

(5 pont)

4. A feladatban megadott az $(x_i; y_i)$, $i = 1, \dots, N$ pontok a következők.

x_i	-3	-2	0	1	4
y_i	-5	-1	2	3	6

A négyzetesen legjobban közelítő polinom kiszámításához a következő lineáris egyenletrendszert kell megoldani:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}.$$

Mivel a kitűzött feladatban

$$N = 5, \sum x_i = 0, \sum x_i^2 = 30, \sum y_i = 5, \sum x_i y_i = 44,$$

ezért a lineáris egyenletrendszer a következő.

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 30 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 44 \end{bmatrix}$$

Megoldva az egyenletrendszert

$$\begin{aligned}
p_0 &= 1 \\
p_1 &= \frac{44}{30} = \frac{22}{15}
\end{aligned}$$

A keresett egyenes egyenlete $P_1(x) = \frac{22}{15}x + 1$.

(5 pont)